

# ICCD 第一阶段 IF-Net 技术总结

从传统时频脊线提取到可微 IF 网络、专家模型、路由器与二级质量判别器

## 一、第一阶段目标与总体路线

第一阶段的目标是把 ICCD 中依赖时频图和脊线搜索的 IF 提取步骤，转化为可训练、可微分、可批量验证的神经网络模块。当前方案保留“时频表示 -> 脊线 -> IF”的物理含义，但把脊线搜索替换为 IF-Net 的 heatmap 预测：网络学习每个分量在每个时刻的频率概率分布，再用 soft-argmax 输出连续 IF 曲线。

当前推荐组合为 router\_hard\_v3 + 四个 IF-Net 专家 + guarded top-2 fallback + 二级质量判别器。路由器先给出候选专家，低置信时运行 top-2 专家；质量判别器再判断哪个专家的 IF 输出更可靠。为避免误伤 crossing，若 top-1 为 cross\_overlap\_like，则默认保护该输出。

## 二、仿真信号与训练数据

- 基础采样设置：fs=1024 Hz，单样本 1024 点，默认 2 个 AM-FM 分量，频率范围 35-430 Hz。
- 覆盖类型：线性 chirp、二次/三次多项式 chirp、正弦调频 chirp、交叉 IF、接近平行 IF、局部突变 IF、相切或短时间重合 IF。
- 噪声类型：白噪声、colored 噪声、脉冲噪声、趋势项噪声；训练时随机 SNR 覆盖约 -10 dB 到 24 dB。
- 监督标签：仿真器输出真实 IF 曲线，训练时采样到 STFT 帧中心，并在频率轴生成 ridge heatmap 标签。

## 三、IF-Net 神经网络如何构建

IF-Net 的输入是归一化 log-STFT 时频图，输出是每个分量的 ridge heatmap。网络没有直接回归单个频率点，而是先预测整条频率概率分布，再通过频率维 softmax 和 soft-argmax 得到连续 IF。这样既保留了传统脊线提取的解释性，也使 IF 提取步骤可以通过梯度训练。

| 模块    | 当前构建方式                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 输入信号  | fs=1024 Hz，长度 1024 点，2 个 AM-FM 分量，IF 范围 35-430 Hz。                     |
| 时频输入  | 归一化 log-STFT。专家模型默认 n_fft=256，win_length=128，hop_length=4。             |
| 网络主体  | U-Net，base_channels=24，depth=3；卷积块为 Conv-BN-SiLU-Dropout-Conv-BN-SiLU。 |
| 输出形式  | 每个分量输出一个 ridge heatmap，形状 [B,Q,F,T]，当前 Q=2。                            |
| IF 生成 | 对频率维做 softmax，再用 soft-argmax 得到连续 IF 曲线 [B,Q,T]。                       |
| 训练损失  | ridge NLL + IF L1 + smooth + identity_slope；多项式专家额外加入 poly_residual。   |
| 后处理   | poly_like 使用 heatmap 加权三阶多项式稳健拟合，其余专家默认不做强平滑。                          |

## 四、专家模型体系

- poly\_like 专家：负责 linear、quadratic、cubic，训练中提高多项式约束和 identity\_slope 约束，输出后使用 heatmap 加权多项式稳健拟合。
- sinusoidal\_like 专家：从通用模型继续训练，只看 sinusoidal\_fm，增强调频深度、调频周期和二次谐波覆盖。
- cross\_overlap\_like 专家：使用 balanced\_refit\_resume，覆盖 crossing、near\_parallel、tangent\_or\_overlap 以及部分复杂混合场景。
- jump\_like 专家：从 balanced 专家继续训练，只看 local\_jump，增强跳变幅度、跳变位置、过渡宽度和局部 bump 采样。

## 五、判别器/路由器如何构建

判别器是一个时频图分类器，用来决定信号应该送入哪类专家模型。它不直接输出 IF，而是输出四个专家组的概率。v3 判别器使用多尺度 STFT 输入：短窗更敏感于局部突变和快速变化，长窗提供更好的频率分辨率，中等窗宽处理一般 chirp 结构。

| 判别器部分 | 当前构建方式                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类别    | 4 类：poly_like、sinusoidal_like、cross_overlap_like、jump_like。                                                                                  |
| 场景映射  | linear/quadratic/cubic -> poly; sinusoidal_fm -> sinusoidal; crossing/near_parallel/tangent_or_overlap -> cross_overlap; local_jump -> jump。 |
| 输入    | 三尺度 STFT：128/64、256/128、512/256，统一到 target_n_fft=256，hop_length=4。                                                                           |
| CNN   | 3 层卷积块，base_channels=24，dropout=0.08，逐层池化后全局平均池化。                                                                                            |
| 辅助特征  | 12 维 ridge 形状特征：均值/方差、斜率、二阶差分、jump ratio、多项式残差、正弦残差、带宽和峰值强度。                                                                                 |
| 训练    | 交叉熵分类，v3 训练 2000 steps，batch_size=32，并提高 sinusoidal/local_jump/tangent 等难类采样权重。                                                              |

## 六、二级质量判别器如何构建

二级质量判别器是本轮新增模块。它的目标不是继续提升类型分类准确率，而是直接服务最终 IF 误差：当路由器低置信并运行 top-2 专家时，质量判别器根据候选专家的输出质量特征选择一个更可能低误差的 IF 曲线。

| 质量判别器部分       | 当前构建方式                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目标            | 不再判断信号类型，而是判断 top-2 候选专家中哪个输出的 IF 误差更低。                                                           |
| 监督信号          | 训练时运行 top-2 专家，用真实 IF 计算各候选 MAE，MAE 更低者作为排序标签。                                                    |
| 输入特征          | 路由概率、候选专家 one-hot、heatmap 熵、多项式/正弦残差、jump evidence、jump mismatch、平滑度、曲线范围、斜率和二阶差分等。               |
| 模型            | 轻量 MLP：LayerNorm -> Linear -> SiLU -> Dropout -> Linear -> SiLU -> Linear，输出候选质量分数。               |
| 保护策略          | 若 top-1 为 cross_overlap_like，则默认不允许二级质量判别器覆盖，避免误伤 crossing。                                       |
| 当前 checkpoint | ifnet_stage1/runs/quality_selector_v1/latest.pt。v2 的 best 在小验证集较好，但正式全类型评估中 local_jump 变差，因此暂不推荐。 |

## 七、第一阶段到目前为止完成的工作

- 搭建了专用 Python 环境与 ifnet\_stage1 工程结构，完成训练、评估、路由预测和可视化脚本。
- 实现 chirp 仿真器，覆盖全部要求信号类型，并支持场景参数、噪声类型和难例采样控制。
- 实现 IF-Net U-Net、soft-argmax IF 输出、heatmap 监督、排列对齐评估和多种后处理策略。
- 完成通用模型、balanced 专家、多项式专家、正弦调频专家、局部跳变专家训练与验证。
- 完成硬判别器、增强判别器、guarded soft top-2 路由策略、二级质量判别器的训练与比较。
- 已将质量判别器接入 eval\_routed\_scenarios.py 和 predict\_routed.py；预测时可通过 --quality-selector-checkpoint 启用。
- 完成 local\_jump 分段线性跳变保持后处理实验，结果变差，因此已撤回该后处理，不作为主流程。

## 八、全类型定量结果（当前最新组合）

以下指标来自每类 512 个仿真样本，使用 v3 路由器、四专家、guarded top-2 fallback 与二级质量判别器。

| 信号类型        | MAE/Hz | Median/Hz | P95/Hz | 路由准确率 | Fallback |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|----------|
| 线性 chirp    | 2.02   | 0.32      | 10.97  | 95.1% | 34.0%    |
| 二次多项式 chirp | 3.11   | 0.50      | 15.34  | 83.0% | 48.2%    |
| 三次多项式 chirp | 2.94   | 0.62      | 15.75  | 75.6% | 56.2%    |
| 正弦调频 chirp  | 7.39   | 1.81      | 33.42  | 80.9% | 25.2%    |
| 交叉 IF       | 3.69   | 0.76      | 21.28  | 99.4% | 9.8%     |
| 接近平行 IF     | 1.91   | 0.85      | 7.92   | 97.7% | 24.0%    |
| 局部突变 IF     | 9.06   | 2.08      | 34.76  | 72.7% | 47.1%    |
| 相切或短时间重合 IF | 3.92   | 1.05      | 18.51  | 91.0% | 37.7%    |

### 与上一版 guarded top-2 规则的对比

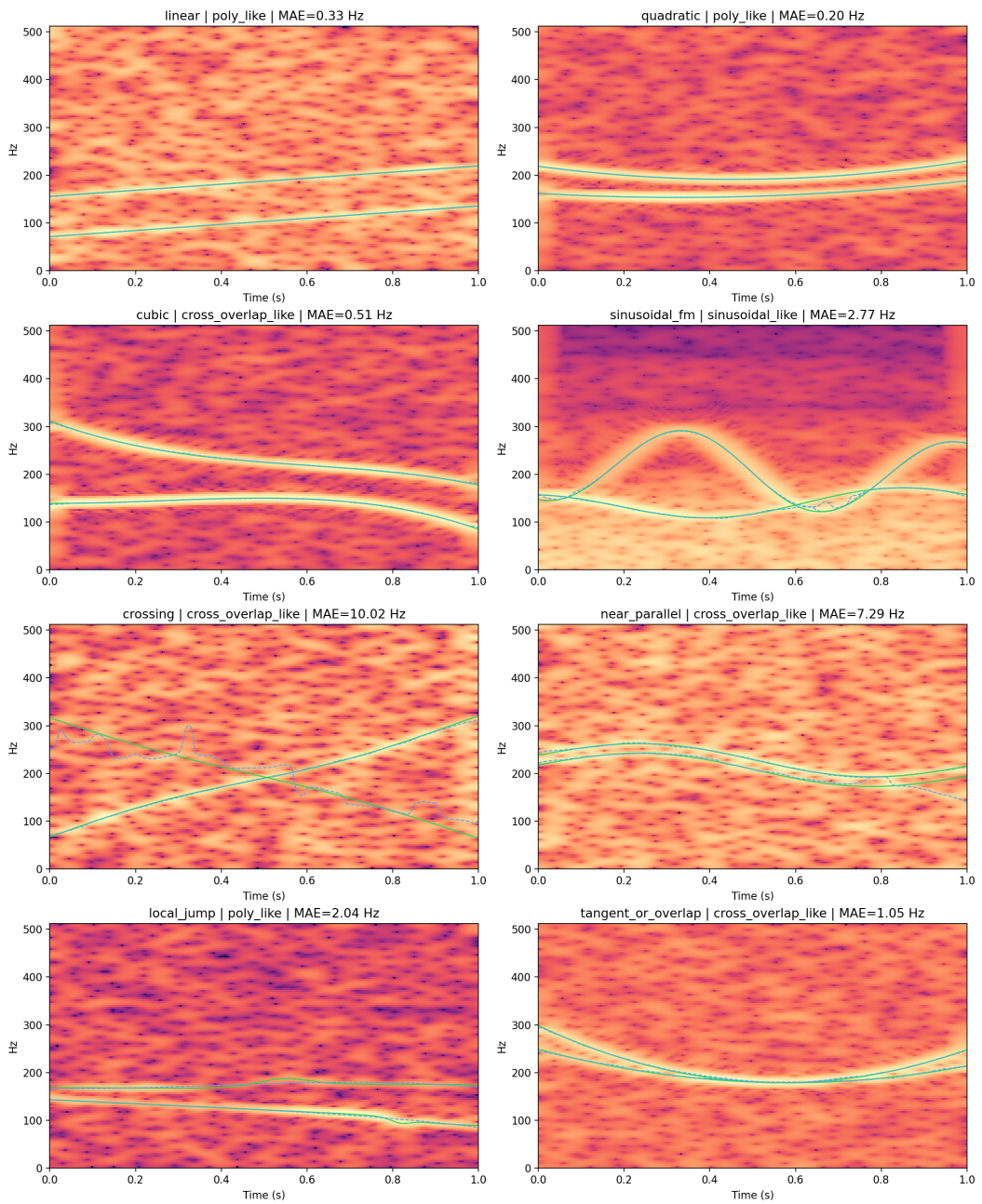
| 信号类型        | 上一版 MAE | 质量判别器 MAE | 变化/Hz  |
|-------------|---------|-----------|--------|
| 线性 chirp    | 2.041   | 2.024     | -0.017 |
| 二次多项式 chirp | 3.179   | 3.109     | -0.070 |
| 三次多项式 chirp | 2.984   | 2.936     | -0.049 |
| 正弦调频 chirp  | 7.450   | 7.386     | -0.064 |
| 交叉 IF       | 3.690   | 3.690     | +0.000 |
| 接近平行 IF     | 1.974   | 1.915     | -0.059 |
| 局部突变 IF     | 9.092   | 9.063     | -0.029 |
| 相切或短时间重合 IF | 3.998   | 3.915     | -0.083 |
| 平均          | 4.301   | 4.255     | -0.046 |

## 九、代表样本处理结果

每类信号各抽取一个代表样本，图中绿色为真实 IF，蓝色虚线为预测 IF。该代表图仍来自稳定组合可视化样本，用于观察典型脊线拟合形态。

| 信号类型        | 样本 MAE/Hz | Top route          | Selected route     | Fallback |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
| 线性 chirp    | 0.33      | poly_like          | poly_like          | 否        |
| 二次多项式 chirp | 0.20      | poly_like          | poly_like          | 否        |
| 三次多项式 chirp | 0.51      | cross_overlap_like | cross_overlap_like | 是        |
| 正弦调频 chirp  | 2.77      | sinusoidal_like    | sinusoidal_like    | 否        |
| 交叉 IF       | 10.02     | cross_overlap_like | cross_overlap_like | 否        |
| 接近平行 IF     | 7.29      | cross_overlap_like | cross_overlap_like | 否        |
| 局部突变 IF     | 2.04      | poly_like          | poly_like          | 是        |
| 相切或短时间重合 IF | 1.05      | cross_overlap_like | cross_overlap_like | 否        |

十、全类型处理图总览



## 十一、存在的问题

- local\_jump 仍是主要短板。质量判别器后平均 MAE 为 9.06 Hz, P95 为 34.76 Hz, 说明局部突变边界和跳变幅度估计仍不够稳。
- sinusoidal\_fm 在复杂调频和弱分量时误差仍偏高, 平均 MAE 为 7.39 Hz, P95 为 33.42 Hz。
- crossing 的平均 MAE 不高, 但个别样本会明显拟合差。原因是两条 IF 在交叉点频率重合, STFT 幅值图中两条脊线会合成亮斑, 仅靠幅值谱很难判断分量应当穿过交叉点还是交换身份。
- 当前 IF-Net 缺少 crossing identity continuity 约束, 因此交叉点附近可能局部跟随能量最强脊线, 而不是保持同一物理分量身份。
- 二级质量判别器若无保护会误伤 crossing, 因此当前加入 cross\_overlap\_like top-1 保护。这说明不同场景的风险不对称, 不能让质量判别器无条件覆盖 top-1。
- local\_jump 的分段线性跳变保持后处理实验失败: local\_jump 专家独立评估 MAE 从约 9.65 Hz 变差到约 11.92 Hz, 说明误差不是简单两段直线可修复, sigmoid 过渡、局部 bump 和分量弱化很重要。
- 路由标签准确率不等同于最终 IF 精度。质量判别器会降低某些场景的路由标签准确率, 但最终 IF MAE 仍有改善。

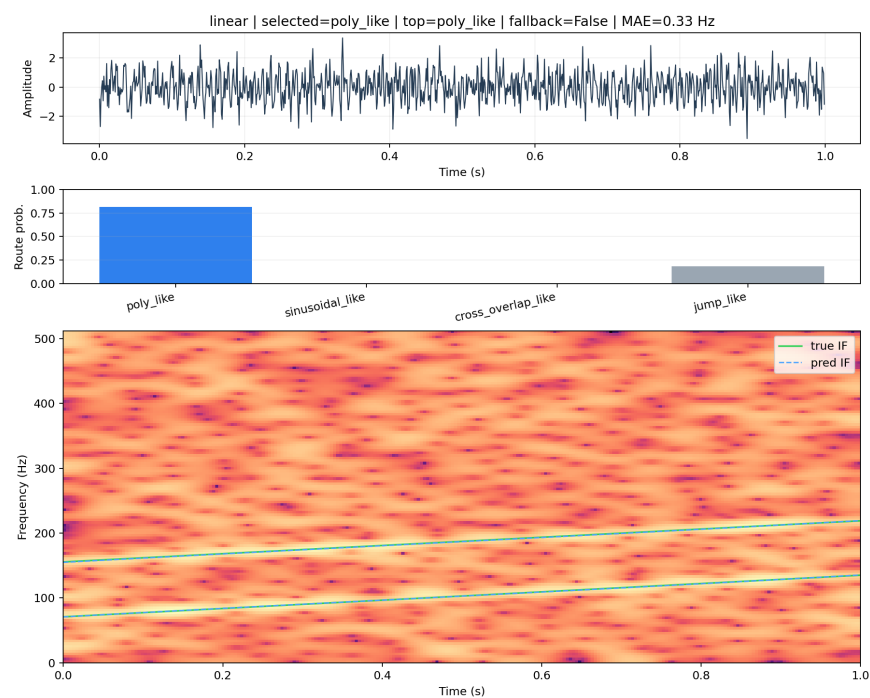
## 十二、优化方向与下一步计划

- 下一步优先做 local\_jump 的 jump location 辅助头: 让模型同时预测 ridge heatmap 和跳变位置/边界置信度, 把任务从单纯 IF 回归变成 ridge + event 联合学习。
- 针对 local\_jump 增强训练数据, 增加跳变位置、跳变幅度、过渡宽度、局部 bump、弱分量遮蔽的覆盖密度。
- 对 crossing 和短时重合加入连续身份约束, 降低分量交换对后续 ICCD 参数反演的影响; 可尝试 crossing-aware tracking、最小曲率/最小加速度约束或交叉点前后身份一致性 loss。
- 为 cross\_overlap\_like 专家尝试多尺度 STFT 或复数/相位相关特征, 使模型获得幅值谱之外的分支区分信息。
- 继续扩大质量判别器训练集和验证集, 减少小验证批次导致的 best checkpoint 偏差; 当前推荐 quality\_selector\_v1/latest.pt, 而非 v2 best。
- 固定第一阶段接口: 输出 IF 曲线、ridge heatmap、路由概率、专家标签、质量判别器分数和不确定性指标, 为第二阶段 ICCD 参数估计做准备。

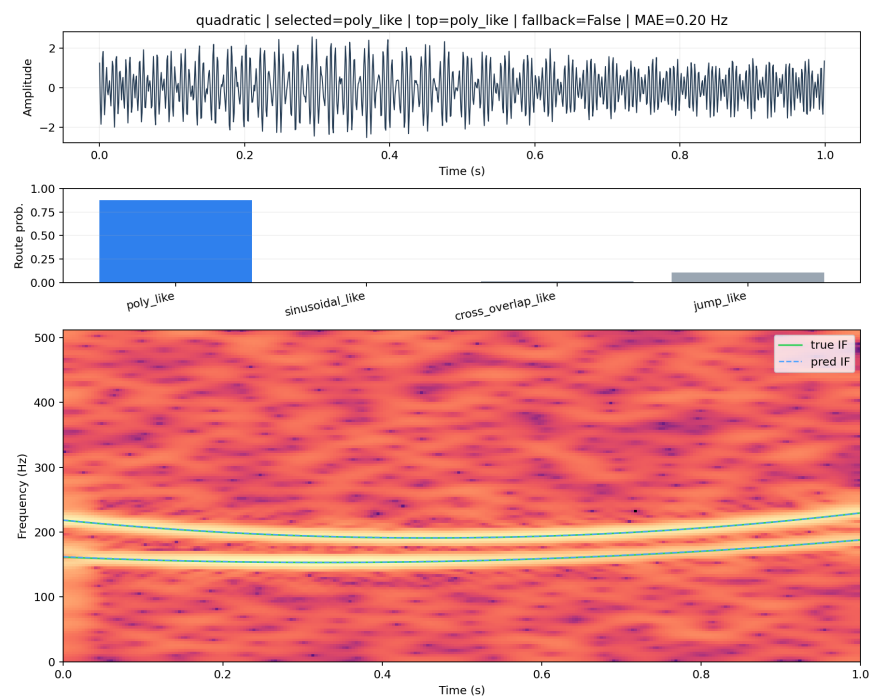


# 附录：各类型单独处理图

## 线性 chirp

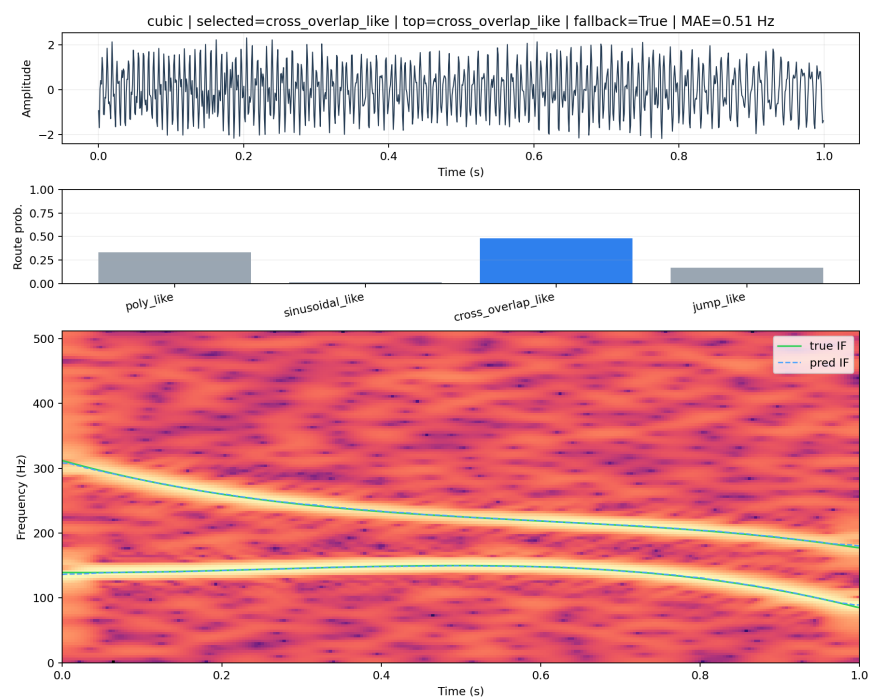


## 二次多项式 chirp

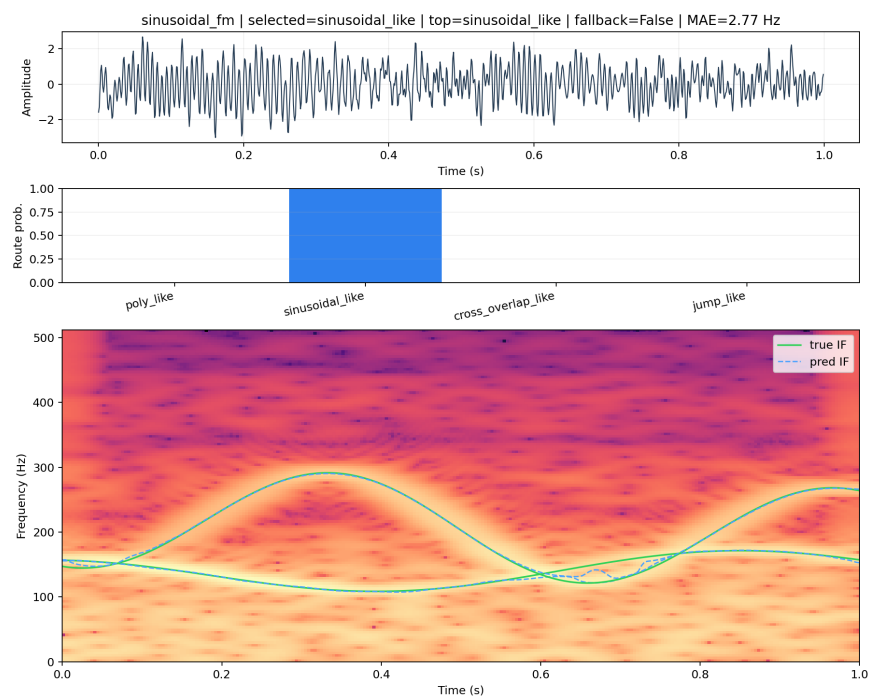


# 附录：各类型单独处理图（续）

## 三次多项式 chirp



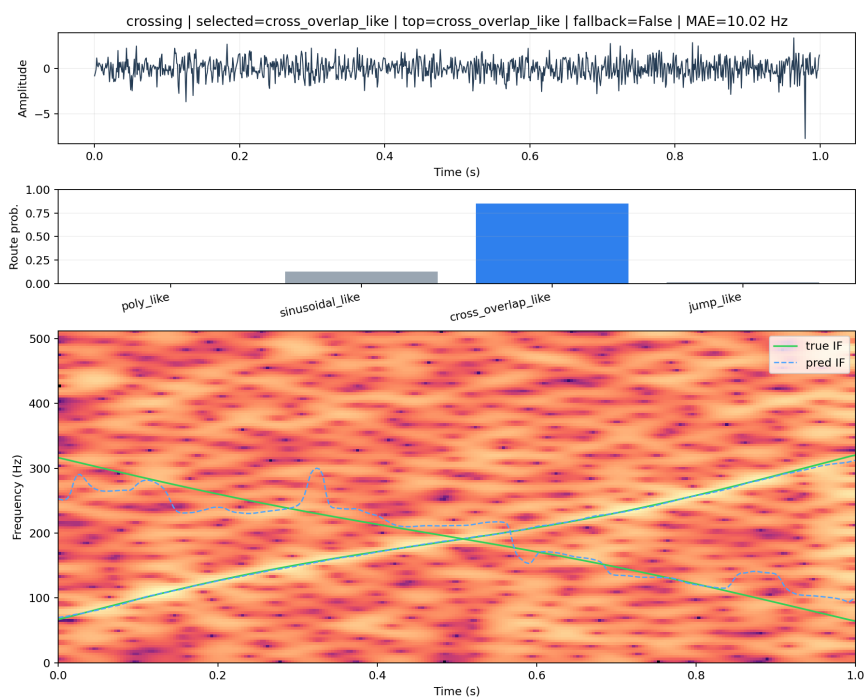
## 正弦调频 chirp



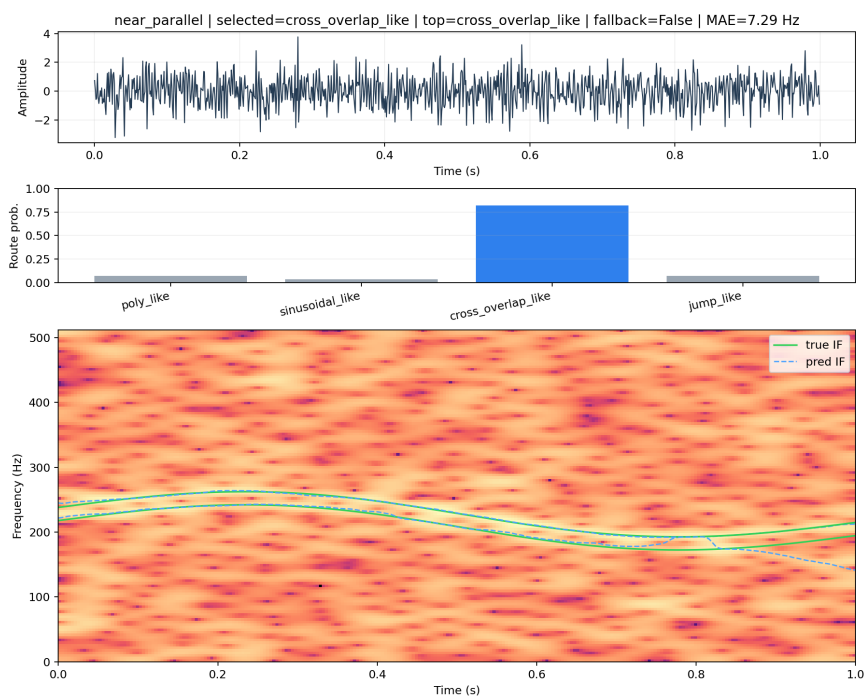


# 附录：各类型单独处理图（续）

## 交叉 IF

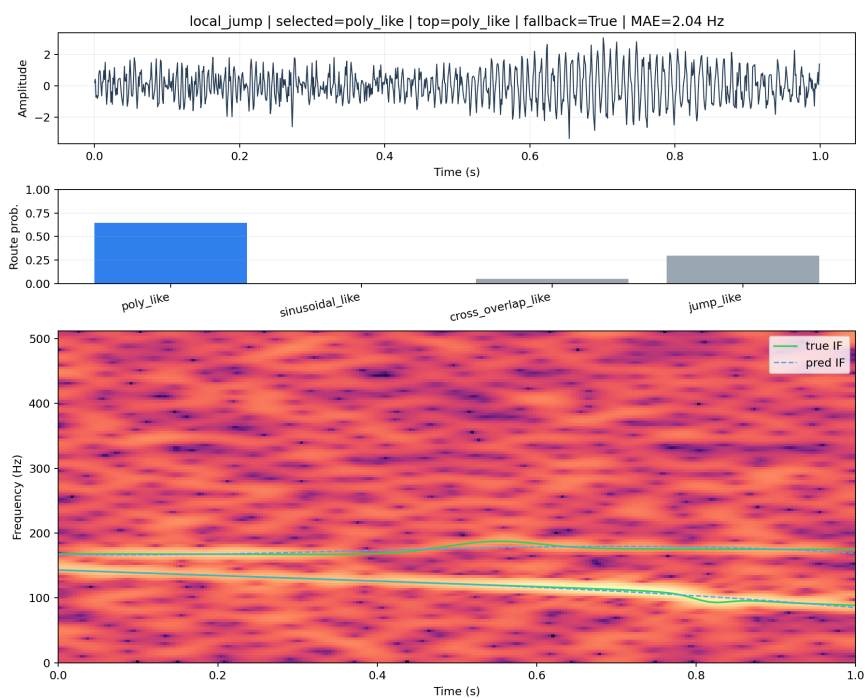


## 接近平行 IF



# 附录：各类型单独处理图（续）

## 局部突变 IF



## 相切或短时间重合 IF

